第九章二重积分

一、累次积分交换次序或计算

【例 1】交换累次积分 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{2-x} f(x,y)dy$ 的次序.

【例 2】 (2009, 数二) 设函数 $f(x,y)$ 连续, 则 $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x,y)dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x,y)dx$ 可写成一项累次积分.

【例 3】 (1996, 数三) 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr$ 可以写成直角坐标系下的积分 ____.

【例 4】 (2017, 数二) 积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx =$ ____.

【例 5】积分 $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{x^2+y^2}dy =$ ____.

二、二重积分计算

【例 6】(2008, 数三) 设 $D = \{(x,y)|x^2+y^2 \le 1\}$, 则 $\iint_D (x^2-y)dxdy =$ ____.

【例 7】 (1991, 数一、二) 设 D 是顶点为 $(1,1),(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 的三角形区域, 计算 $\iint_D (xy + \cos x \sin y)dxdy$.

【例 8】(2006, 数三) 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{y^2-xy}dxdy$, 其中 D 是由直线 $y=x$,$y=1$,$x=0$ 围成.

【例 9】 (2017, 数二) 已知平面域 $D = \{(x,y)|x^2+y^2 \le 2y\}$, 计算 $\iint_D (x^2+2x+1)dxdy$.

【例 10】 (2005, 数二、三) 计算二重积分 $\iint_D |x^2+y^2-1|d\sigma$, 其中 $D = \{(x,y)|0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1\}$.

【例 11】(2014, 数二、三) 设 $D = \{(x,y)|1 \le x^2+y^2 \le 4, x \ge 0, y \ge 0\}$, 计算 $\iint_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y} dxdy$.

【例 12】(2013, 数二、三) 设 D 是圆域 $x^2+y^2 \le 1$, 积分 $I_k = \iint_{D_k} (y-x)dxdy$, 比较四个象限的积分值正负.